Avaliação do Pé Diabético com Classificação Automática de Risco

Formulário interativo, estruturado e clicável no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC e-SUS APS), conectado ao indicador C4 – Cuidado da pessoa com diabetes na APS

Briefing e Imersão

Análise de Sistemas e UML · Mestrado Profissional em Informática em Saúde · UFSC · 2026

Integrantes: Damares, Jennifer, Karen, Willy

O C4 mede o código, não o cuidado

No PEC hoje
O exame do pé vira texto livre em "Membros inferiores" (250 caracteres) e o código SIGTAP 03.01.04.009-5.

No registro
Fica registrado que o exame foi feito, mas sem achados estruturados e sem classificação de risco.

Efeito clínico
Alto risco não identificado a tempo

Efeito na gestão
O C4 não reflete a qualidade do exame

15

dos 100 pontos do C4 vêm da boa prática F: avaliação dos pés nos últimos 12 meses

40–70%

das amputações não traumáticas estão associadas ao pé diabético

0

campos específicos para o exame do pé no PEC: só membros inferiores

Equipe e papéis: todos decidem, cada um conduz uma parte

J

Jennifer

Especialista de domínio

Olhar: Fluxo real do pé diabético na APS

Conduz: Alinhamento com o gestor e entrevista

W

Willy

Analista técnico

Olhar: PEC e-SUS APS, integração e dados

Conduz: Briefing com o cliente e benchmarking

D

Damares

Requisitos e normas

Olhar: Portarias, Nota C4 e LGPD

Conduz: Desk research

K

Karen

PO e UX

Olhar: Usuário, interface e organização do grupo

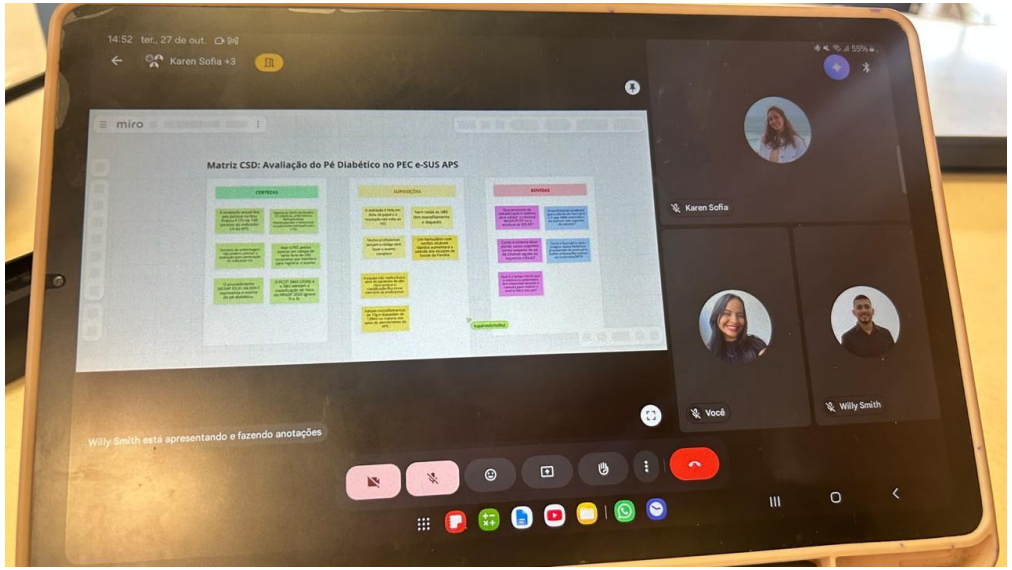
Conduz: Alinhamento, Matriz CSD, entrevista e benchmarking

A Matriz CSD é sempre construída por toda a equipe. Quem conduz uma ferramenta prepara o produto; os demais revisam e contribuem.

Reuniões curtas e seguidas, com toda a equipe



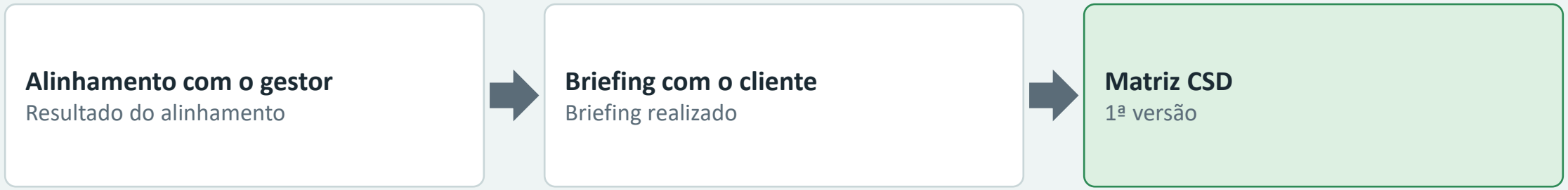




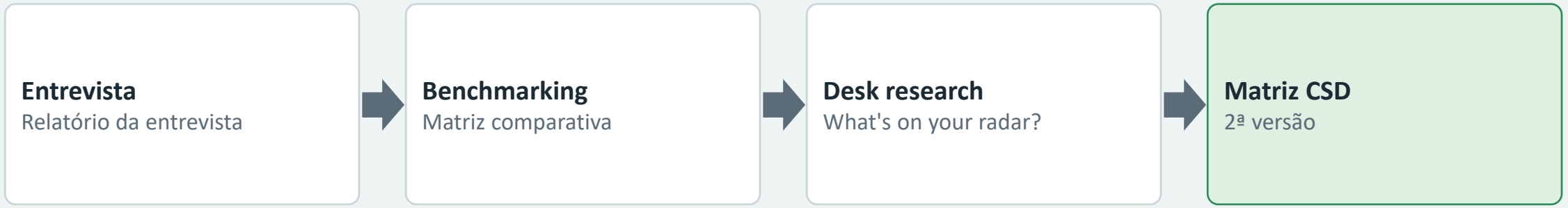
Evidências do trabalho em equipe ao longo do briefing e da imersão.

Duas etapas, sete ferramentas e duas versões da Matriz CSD

BRIEFING · entender o problema



IMERSÃO · entender o usuário e o contexto



A observação não foi realizada; a entrevista foi priorizada para levantar o contexto de uso.

Briefing

Entender o problema e o escopo com quem demanda o produto

Alinhamento com o gestor

Nome do problema

Avaliação do pé diabético sem registro estruturado nem estratificação de risco no PEC

Deadline

Até o final do trimestre: 11/12/2026

Stakeholders

- Profissionais habilitados na APS de acordo com a nota técnica do C4: médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais
- SAPS/MS e gestões municipais da APS
- Equipe de desenvolvimento do PEC e-SUS APS
- Representante técnico: Jennifer

Observações

- O PEC não classifica o risco; quando é feita, a classificação fica no papel ou na memória do profissional
- A avaliação é feita em fichas de papel, e o resultado não volta ao PEC de forma estruturada
- Sem dados de risco no PEC, a equipe não consegue fazer busca ativa de quem está atrasado ou tem risco alto
- Escopo: solução dentro do PEC, integrada ao atendimento, mantendo o registro do procedimento do C4
- Métrica de sucesso: boa prática F do C4 cumprida com avaliações completas
- Restrição: UBS com diferentes recursos de exame

Briefing com o cliente (1/3)

1 Funcionalidade esperada

Formulário digital estruturado para avaliação do pé diabético no PEC; classificação automática de risco (0 a 3); alertas de urgência e condutas sugeridas; registro automático do procedimento do C4 (SIGTAP 03.01.04.009-5) ao concluir a avaliação.

2 Para quem?

Profissionais da APS habilitados a registrar a boa prática F do C4 (Quadro 07 da Nota C4): médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Beneficiária indireta: a pessoa com diabetes.

3 Cenário

Atendimento individual da pessoa com diabetes na UBS, durante o exame físico no PEC e-SUS APS, em unidades com diferentes recursos (com ou sem monofilamento e diapasão).

4 Problemas

A avaliação dos pés é registrada só pelo código do procedimento ou em texto livre; não há classificação de risco no sistema; pacientes de alto risco não são identificados a tempo; o C4 mede o lançamento do código, e não a qualidade da avaliação.

Briefing com o cliente (2/3)

5 Prioridades

1) Registro estruturado da avaliação que conte para o C4; 2) identificação dos pacientes de alto risco; 3) padronização do exame entre profissionais e UBS.

6 Dados utilizados

Histórico (úlcera prévia ou ativa, amputação); inspeção (pele, unhas, calosidades, deformidades); neuropatia (monofilamento, diapasão, teste de toque, sintomas neuropáticos); circulação (pulsos pedioso e tibial posterior, sinais de isquemia, ITB opcional); ferida (se houver); risco calculado (0 a 3) e causa; conduta, encaminhamento e data de retorno; profissional e categoria (CBO). Do prontuário: tipo de diabetes e última hemoglobina glicada.

7 Fontes de informação

Nota Metodológica C4 (SAPS/MS); Manual do pé diabético (MS, 2016); Caderno de Atenção Básica nº 36 – Diabetes mellitus (MS, 2013); Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes; IWGDF 2023; Fluxograma Pé Diabético da SES-DF.

8 Integrações

PEC e-SUS APS (exame físico, lista de problemas, agenda para lembrete de retorno); registro do procedimento SIGTAP; envio ao SISAB (modelo de dados LEDI); CADSUS para a identificação do paciente.

Briefing com o cliente (3/3)

9 Padrão prévio

Sim: o padrão visual e de navegação do PEC e-SUS APS e os formulários estruturados já existentes no PEC.

10 Contato técnico

Jennifer, enfermeira com experiência na APS.

11 Restrições de acesso

Apenas médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais podem concluir a avaliação que conta para o C4; técnicos de enfermagem podem apoiar o exame. Os dados da avaliação são dados de saúde sensíveis (LGPD): o detalhe fica visível para os profissionais que atendem o paciente, e a gestão vê apenas dados agrupados.

12 Parâmetro de sucesso

Aumento da proporção de pessoas com diabetes com avaliação dos pés completa nos últimos 12 meses (boa prática F do C4); proporção de avaliações com risco registrado; proporção de pessoas com risco 2 ou 3 com retorno dentro do prazo. Impacto esperado a longo prazo: redução de úlceras e amputações.

Matriz CSD · 1ª versão

CERTEZAS	SUPOSIÇÕES	DÚVIDAS
A avaliação dos pés nos últimos 12 meses pontua na boa prática F (15 de 100 pontos) do indicador C4.	A avaliação é feita em ficha de papel e o resultado não volta ao PEC.	Como e onde os profissionais registram a avaliação hoje?
Apenas profissionais com CBO do Quadro 07 (médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais) podem registrar a boa prática F.	Nem todas as UBS têm monofilamento e diapasão.	Quem faz o exame na prática: enfermeiro, médico, técnico?
Técnicos de enfermagem não estão entre as categorias que registram a boa prática F.	Muitos profissionais lançam o código sem fazer o exame completo.	Como é feita a busca ativa dos pacientes atrasados?
"Membros inferiores" no PEC é texto livre de 250 caracteres.	A falta de tempo na consulta dificulta o exame completo.	Quais situações de urgência encontram e como encaminham hoje?
O procedimento SIGTAP 03.01.04.009-5 (Exame do pé diabético) é uma das formas de registrar a boa prática F.	A classificação de risco fica só na memória do profissional, o que dificulta a busca ativa.	Confiariam num risco calculado pelo sistema ou preferem decidir com sugestão?
O PEC não classifica o risco do pé diabético.	Um formulário com botões clicáveis rápidos aumentará a adesão dos profissionais da APS.	Que outros sistemas ou municípios já classificam o risco do pé?
		Quais dados (amputação, creatinina, úlcera prévia) já estão estruturados no PEC?
		Qual classificação de risco seguir: SES-DF ou IWGDF 2023?
		O teste de toque é aceito como alternativa ao monofilamento?
		Qual é o cumprimento atual da boa prática F nas UBS?

Investigar em: Entrevista · Benchmarking · Desk research

Imersão

Entender o usuário, o contexto de uso e o que já existe

Entrevista com usuária do PEC

1. **Quem**
   Enfermeira com um ano de atuação na APS, em UBS de zona rural no interior do Maranhão.

2. **Como**
   Entrevista semiestruturada: 14 perguntas em 6 assuntos, montadas a partir das dúvidas e suposições da CSD 1ª versão.

3. **Foco**
   Experiências reais ("me conta como foi a última avaliação"), e não opiniões, para evitar respostas previsíveis.

4. **Produto**
   Relatório da entrevista, organizado por assunto.



A entrevista foi realizada com uma integrante do grupo com experiência prática no PEC na APS. Recomenda-se ampliar com profissionais externos nas próximas etapas.

O que ouvimos na entrevista

Sem instrumentos

A gente fazia essa avaliação da sensibilidade com um fio dental, que não era o certo.

Registro no PEC

Lá no PEC a gente registra a avaliação em texto escrito, texto corrido.

Dupla anotação

Além de a gente escrever na ficha física, a gente também descreve no PEC.

Busca ativa

Eu coloco o filtro dos diabéticos e aí avalio cada paciente, verifico se foi feita a avaliação do pé diabético.

Confiança no sistema

Se a classificação dele fosse parecida com aquela que eu fiz, eu iria confiar.

Tempo

A gente não tem muito tempo na unidade. Então teria que ser um formulário mais simples, pequeno.

Benchmarking: cinco similares e doze critérios

Similares analisados

PEC e-SUS APS atual
Interno: a solução usada hoje

CuidarTech "Exame dos Pés" (UFES, 2017)
Nacional, acadêmico

D2 (Unifor, 2025)
Nacional, acadêmico

SCI-Diabetes (Escócia)
Internacional, governamental

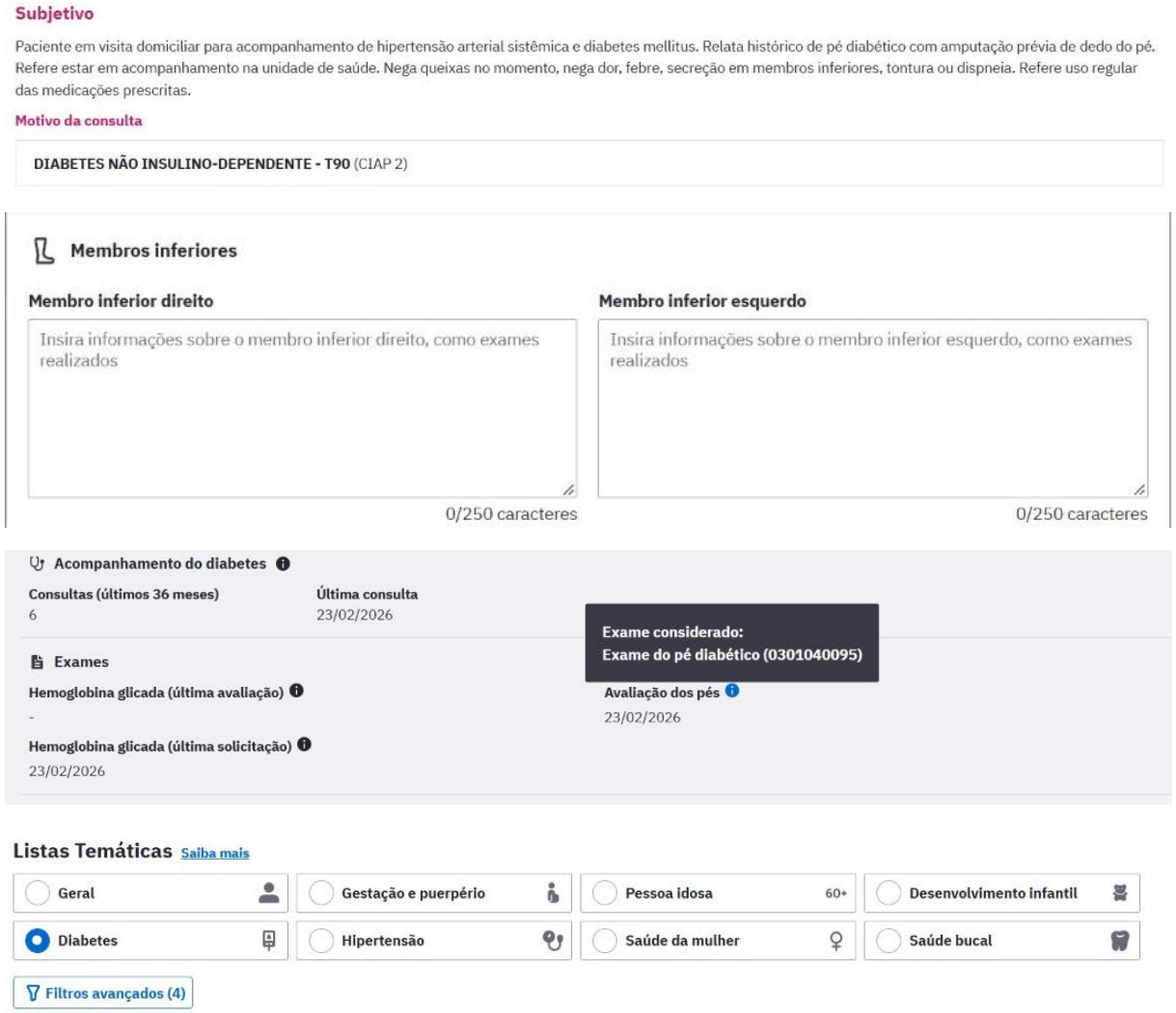
AHS Foot Screening Tool (Canadá)
Internacional, governamental

Avaliados e não incluídos: Pedis Score (classifica úlcera já existente), PEDCARE (autocuidado do paciente), CELK Saúde (sem documentação pública) e checklist de Clínica da Família (Coimbra, 2014; implantação não relatada).

Critérios de comparação

1. Integrado ao prontuário ou registro oficial
2. Achados estruturados (sem texto livre)
3. Cobre os 3 eixos do exame
4. Achados por pé
5. Calcula o risco automaticamente
6. Segue o IWGDF 2023
7. Funciona sem monofilamento ou diapasão
8. Sugere condutas conforme o risco
9. Define o retorno conforme o risco
10. Alerta ou lista de avaliação atrasada
11. Alimenta um indicador oficial
12. Validação publicada

No PEC, a "avaliação dos pés" é um código, não um exame



Fonte: PEC e-SUS APS. Telas capturadas com os dados pessoais ocultados.

Exame físico

Só há campos de texto livre para cada membro inferior, com 250 caracteres. Não existe avaliação específica do pé.

Acompanhamento do diabetes

A "avaliação dos pés" exibida é o lançamento do código 0301040095 (Exame do pé diabético). Não mostra achados nem risco.

Listas temáticas

O filtro de diabéticos permite ver quem teve o código lançado; os detalhes exigem abrir cada prontuário.

Similares nacionais: classificam o risco, mas fora do prontuário

CuidarTech "Exame dos Pés"

Vêscovi et al. (2017) · UFES

App para iOS e Android: 8 formulários na sequência do exame; ao final, mostra o risco, os achados e as recomendações.

Pontos fortes Validado por enfermeiras; baseado em diretrizes nacionais e internacionais.

Pontos fracos Fora do prontuário; anterior ao IWGDF 2023; não está na Play Store.

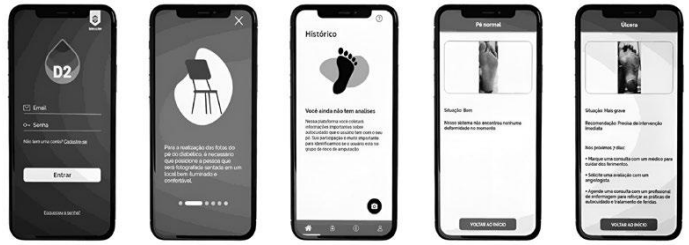
D2

Santana et al. (2025) · Unifor

App Android: foto do pé + IA classifica em 4 níveis, com recomendações e prazos; notifica o profissional nos casos graves.

Pontos fortes Avaliado por 20 profissionais de UBS (IVC 0,88).

Pontos fracos Só a inspeção: não avalia sensibilidade nem pulsos; protótipo, fora das lojas e do prontuário.



Telas do D2. Fonte: Santana et al. (2025), Figura 1.

Nenhum dos dois apps está disponível na Play Store (conferido em 04/11/2026): soluções validadas que não chegaram ao uso.

Similares internacionais: risco calculado dentro do registro

SCI-Diabetes

Escócia · registro nacional · Stang (2017); University of Edinburgh (2021)

Registro compartilhado entre APS e hospital. O profissional registra pulsos, função nervosa, úlcera prévia, deformidade, calosidade e autocuidado, e o sistema calcula o risco.

Pontos fortes Cálculo automático; os resultados alimentam a pesquisa nacional de diabetes.

Pontos fracos Estratificação própria (não IWGDF); baixo risco reavaliado a cada 2 anos (o C4 exige 1).

AHS Diabetes Foot Screening Tool

Alberta, Canadá · Alberta Health Services (2019, 2020, 2021)

Formulário com 6 componentes (pele, unhas, estrutura, sensibilidade, vascular, calçado). O risco geral é o do pior pé, e o retorno vai de 1 ano a imediato.

Pontos fortes Integrado a prontuários comerciais, com alertas e relatórios de vencimento; licença aberta.

Pontos fracos Validação não informada; níveis de risco próprios; alertas dependem do fornecedor.

Esses sistemas mostram que a classificação integrada ao registro já funciona em sistemas públicos de outros países.

Matriz comparativa entre similares

Critério	PEC atual	CuidarTech	D2	SCI-Diabetes	AHS
Integrado ao prontuário ou registro oficial	✓	✗	✗	✓	✓
Achados estruturados (sem texto livre)	✗	✓	✗[1]	✓	✓
Cobre os 3 eixos do exame	✗	NI	✗	✓	✓
Achados por pé	✓[2]	NI	NI	NI	✓
Calcula o risco automaticamente	✗	✓	✓	✓	✓
Segue o IWGDF 2023	✗	✗	✗	✗	✗
Funciona sem monofilamento ou diapasão	—	NI	✓[3]	NI	NI
Sugere condutas conforme o risco	✗	✓	✓	P[4]	P[4]
Define o retorno conforme o risco	✗	NI	✓	P[4]	✓
Alerta ou lista de avaliação atrasada	P[5]	NI	P[6]	NI	✓
Alimenta um indicador oficial	✓	✗	✗	✓	NI
Validação publicada	—	✓[7]	✓[7]	NI	NI

✓ atende · ✗ não atende · P parcial · NI não informado nas fontes · — não se aplica. [1] classifica pela foto [2] separado por perna, em texto livre [3] dispensa instrumentos porque não avalia a sensibilidade [4] definido no protocolo; as fontes não dizem se o sistema sugere [5] mostra se o código foi lançado, não o risco [6] notifica casos graves, não lista atrasados [7] validação de conteúdo e usabilidade, não de predição

No Brasil, o registro e a classificação estão separados

O que já funciona

Risco calculado a partir dos achados
CuidarTech, D2, SCI-Diabetes, AHS

Risco geral definido pelo pior pé
AHS

Retorno pelo risco e relatório de vencimento
AHS

Registro que alimenta o indicador nacional
SCI-Diabetes; PEC (C4)

Recomendações com prazos e encaminhamentos
D2, CuidarTech

Notificação ao profissional no risco alto
D2

Lacunas

1. Nenhum similar segue o IWGDF 2023, o protocolo adotado pelo PCDT DM2.
2. Os apps brasileiros estão fora do prontuário e indisponíveis.
3. O PEC registra em texto livre, não calcula o risco nem define o retorno.
4. Nenhum oferece alternativa validada para a UBS sem monofilamento ou diapasão.
5. As validações publicadas são de conteúdo e usabilidade, não de predição de úlcera.

Desk research: What's on your radar?

O radar será apresentado ao vivo, no site do grupo

mestrado-pe-diabetico.vercel.app

Cada achado da pesquisa em normas, diretrizes e estudos é um ponto no radar: quanto mais perto do centro, mais importante.

Manuais e portarias

Normas e protocolos que delimitam o produto

Dores

Problemas do registro e do cuidado hoje

Oportunidades

O que uma solução poderia fazer

Expectativas

O que cliente e usuários esperam

Matriz CSD · 2ª versão

CERTEZAS	SUPOSIÇÕES	DÚVIDAS
A avaliação dos pés nos últimos 12 meses pontua na boa prática F (15 de 100 pontos) do C4.	A avaliação é registrada em dobro: na ficha de papel e em texto livre no PEC.	Quais dados (amputação, úlcera prévia, creatinina) já estão estruturados no PEC?
Apenas profissionais com CBO do Quadro 07 podem registrar a boa prática F.	O código é lançado mesmo quando o exame é incompleto.	Qual é o cumprimento atual da boa prática F nas UBS?
No PEC, o exame do pé é registrado só por texto livre em "Membros inferiores" (250 caracteres por perna) e pelo código SIGTAP.	Sem instrumentos, os profissionais improvisam testes não padronizados.	A realidade relatada (UBS rural, sem instrumentos) se repete em UBS urbanas e em outras regiões?
O PEC não classifica o risco; o filtro de condições de saúde mostra só se o código foi lançado.	A classificação fica no julgamento do profissional, e a busca ativa depende do filtro do PEC e do ACS.	Os profissionais da APS conhecem e aplicam a classificação do IWGDF?
O PCDT DM2 (2026) adota a classificação de risco do IWGDF 2023.	A falta de tempo na consulta dificulta o exame completo.	A solução vale só para o PEC ou também para os sistemas próprios dos municípios (como o CELK)?
Nem todas as UBS têm monofilamento e diapasão.	Os profissionais confiariam numa classificação automática que coincidisse com o seu julgamento.	
O IWGDF aceita o teste de toque sem monofilamento nem diapasão, mas sua precisão para prever úlcera não foi estabelecida.	Um formulário simples e curto dentro do PEC seria aceito pelos profissionais.	

Da 1ª para a 2ª versão: o que a imersão mudou

4

viraram certezas

Classificação pelo IWGDF; teste de toque; como o PEC registra; UBS sem instrumentos

1

dúvida virou suposição

Confiança na classificação automática

5

suposições ajustadas

Ficha de papel corrigida para dupla anotação; código, memória, tempo e formulário reformulados ou reforçados

3

dúvidas novas

Outras realidades de UBS; uso do IWGDF na APS; sistemas próprios dos municípios

Continuam em aberto: quais dados já estão estruturados no PEC e qual é o cumprimento atual da boa prática F. Três dúvidas foram respondidas pela entrevista e pelo benchmarking e saíram da matriz.

Referências

ALBERTA HEALTH SERVICES. Diabetes Foot Care Clinical Pathway: healthcare provider's guide. Versão 2.0. [S. l.]: AHS, 2019.

ALBERTA HEALTH SERVICES. Diabetes Foot Screening Tool. Formulário 20710, rev. 2020-04. [S. l.]: AHS, 2020.

ALBERTA HEALTH SERVICES. Diabetes Foot Screening Tool: Med Access EMR. [S. l.]: AHS, 2021.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção Básica, n. 36).

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual do pé diabético: estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Nota metodológica C4: cuidado da pessoa com diabetes. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026a.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Portaria SCTIE/MS nº 13, de 21 de fevereiro de 2026. Atualiza o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabete Melito Tipo 2. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026b.

COIMBRA, W. S. Implantação de um check list no prontuário eletrônico da Clínica da Família Victor Valla no território de Manguinhos - RJ para avaliação do pé diabético na consulta de enfermagem. 2014. TCC (Especialização) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.

DIABETIC foot screening: improving functionality for the future. The Diabetic Foot Journal, v. 25, n. 2, p. 5-7, 2022. Editorial.

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Saúde. Protocolo de cuidado com os pés de pessoas com diabetes mellitus na SES/DF. Portaria SES-DF nº 1.356, de 5 de dezembro de 2018. Brasília, DF, 2018.

ENTREVISTA concedida ao grupo por usuária do PEC e-SUS APS. 2026.

GARCES, T. S. et al. Sistemas de apoio à decisão clínica em úlceras de pé diabético: revisão de escopo. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 57, e20230218, 2023. DOI: 10.1590/1980-220X-REEUSP-2023-0218pt.

HEALTHQUEST. New Diabetes Foot Screening Tool. [S. l.], 12 out. 2021.

INTERNATIONAL WORKING GROUP ON THE DIABETIC FOOT. IWGDF Guidelines on the prevention and management of diabetes-related foot disease. [S. l.]: IWGDF, 2023.

SACCO, I. C. N. et al. Diagnóstico e prevenção de úlceras no pé diabético. Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2026. DOI: 10.29327/5412848.2024-11.

SANTANA, E. F. et al. Experiência do usuário de um aplicativo mHealth para o cuidado dos pés em pessoas com Diabetes Mellitus. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 49, n. especial 1, e9962, ago. 2025. DOI: 10.1590/2358-28982025E19962P.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Algoritmo do pé em diabetes. [S. l.]: SBD, 2026.

STANG, D. How time flies… the 10th year of the Scottish Diabetes Foot Action Group. The Diabetic Foot Journal, v. 20, n. 3, p. 137, 2017.

UNIVERSITY OF EDINBURGH. Risk stratification – Summary. In: Diabetes Foot Screening: Foot Risk Awareness and Management Education (FRAME). Edinburgh, 2021.

VÊSCOVI, S. J. B. et al. Aplicativo móvel para avaliação dos pés de pessoas com diabetes mellitus. Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, v. 30, n. 6, p. 607-613, 2017. DOI: 10.1590/1982-0194201700087.

Declaração de uso de inteligência artificial

Este trabalho contou com o apoio de ferramentas de inteligência artificial generativa, incluindo o Claude (Anthropic), nas seguintes atividades:

- organização do roteiro de trabalho e do roteiro da entrevista;
- apoio na busca e na verificação de fontes;
- revisão e estruturação dos textos, das matrizes e do benchmarking;
- formatação dos documentos e dos slides.

As decisões, a condução da entrevista, a análise e a validação do conteúdo foram realizadas pelo grupo. As informações apresentadas foram conferidas nas fontes originais, listadas nas referências.